

功与动能定理

一、功与动能定理

恒力对物体做功 $W = Fs \cos \theta$ 。s 是受力物体对地的位移，功的正负由力和位移的夹角决定。摩擦力做功时也按这个规则判断：“克服摩擦力做功”通常报告摩擦功大小。

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

动能定理中， $W_{\text{合}}$ 是所有力做功的代数和。读图时先看纵、横坐标代表什么： $W-x$ 图像的斜率可求力； $F-x$ 图像与 x 轴围成的面积表示功。

二、真题例题

（2023·山西）一质量为 1 kg 的物体在水平拉力作用下，由静止开始在水平地面上沿 x 轴运动，出发点为 x 轴零点。拉力做的功 W 与物体坐标 x 的关系如图所示。物体与水平地面间的动摩擦因数为 0.4 ， g 取 10 m/s^2 。下列说法正确的是（多选）

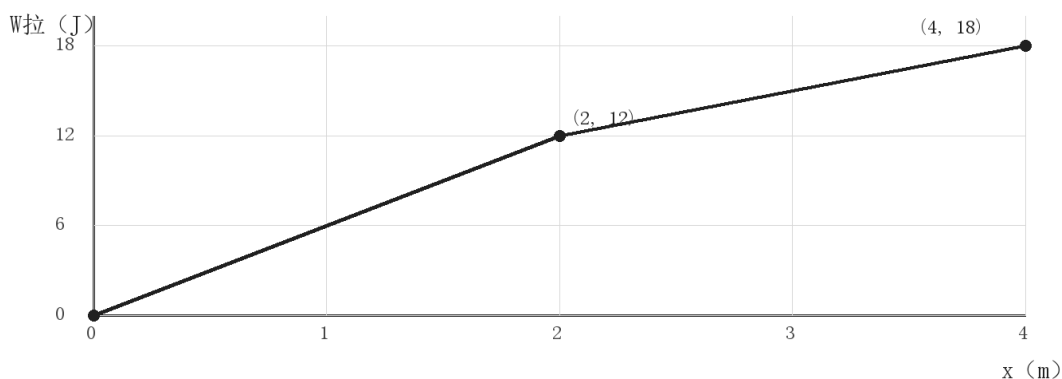


图 1 拉力做功 W 随位置 x 的变化

- A. $x=1 \text{ m}$ 时，拉力的功率为 6 W 。
- B. $x=4 \text{ m}$ 时，物体的动能为 2 J 。
- C. 从 $x=0$ 运动到 $x=2 \text{ m}$ ，物体克服摩擦力做功 8 J 。
- D. 从 $x=0$ 运动到 $x=4 \text{ m}$ ，物体的最大动量为 $2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 。

解：

题源：2023 年山西高考物理多选题（功与位置图像），正确选项 BC。

真题例题解析

(1) 先读斜率。 $0 \leq x \leq 2$ m 时, $F_1 = (12-0)/(2-0) = 6$ N; $2 \leq x \leq 4$ m 时, $F_2 = (18-12)/(4-2) = 3$ N。
摩擦力 $f = \mu mg = 0.4 \times 1 \times 10 = 4$ N。

(2) 判断 A、B、C。 $x=1$ m 时, 合功为 $6-4=2$ J, 故 $v=2$ m/s, 拉力功率 $P=Fv=12$ W, A 错。 $x=4$ m 时, $E_k=18-4 \times 4=2$ J, B 对。从 0 到 2 m, 摩擦功为 -8 J, 克服摩擦力做功为 8 J, C 对。

(3) 判断 D。0 到 2 m 的合力为 2 N, 动能增加; 2 到 4 m 的合力为 -1 N, 动能减少, 所以 $x=2$ m 处动能最大, 为 $12-4 \times 2=4$ J。最大动量 $p = \sqrt{2mE_k} = 2\sqrt{2}$ kg·m/s, 不是 2 kg·m/s, D 错。

解这类题时, 先由 $W-x$ 图像斜率读出拉力, 再把摩擦功计入合功; 若问最大动量, 先找动能最大的位置。

三、图像题

19. 如图，长为 4 m 的水平轨道 AB 与倾角为 37° 的足够长斜面 BC 在 B 处连接。一质量为 2 kg 的滑块从 A 点由静止开始，受水平向右的力 F 作用， F 随位置 x 的变化如图所示。滑块与 AB、BC 间的动摩擦因数均为 0.25， g 取 10 m/s^2 。

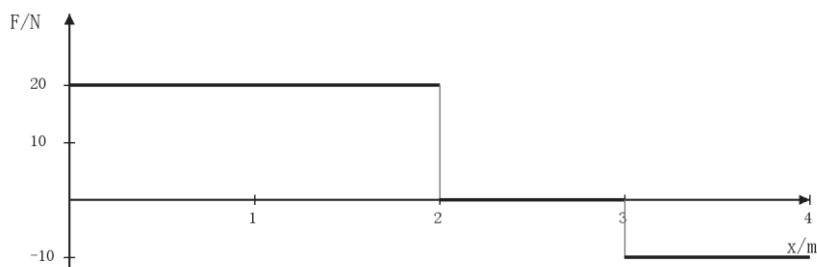


图 2 水平拉力 F 随位置 x 的变化

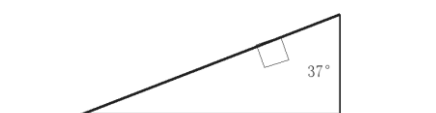


图 3 滑块由水平轨道冲上斜面

- (1) 求滑块到达 B 处时的速度大小。
- (2) 不计滑块在 B 处的速率变化，求滑块冲上斜面后最终静止的位置与 B 点的距离。

解：

题源：随课资料《高三物理-3-.pdf》第 14 页第 19 题。图按题面数据重绘。

四、板块问题

7. 质量为 M 、长度为 L 的木板静止在光滑水平地面上。质量为 m 的小物体放在木板最左端，现用水平恒力 F 作用在小物体上，使物体从静止开始做匀加速直线运动。物体和木板之间的摩擦力大小为 f 。当物体滑到木板最右端时，木板对地位移为 x 。判断下列说法是否正确。

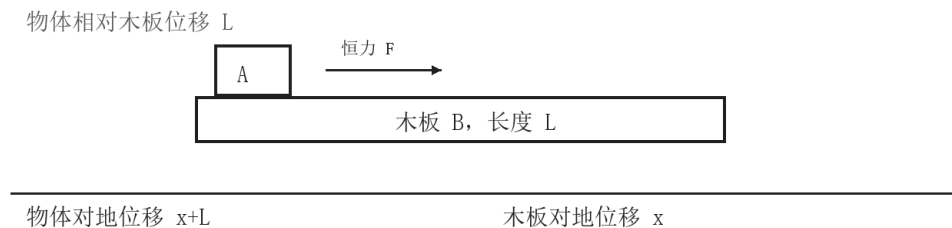


图 4 物体和木板对地的位移

- A. 物体克服摩擦力做功为 fL 。
- B. 水平恒力 F 对小物体做功为 FL 。
- C. 物体到达木板最右端时的动能为 $(F-f)(L+x)$ 。
- D. 木板到达最右端时的动能为 $f(x+L)$ 。

解：

题源：随课资料《高三物理-3-.pdf》第 7 页第 7 题。

练习参考答案

图像题第 19 题水平段上，拉力做功为 $20 \times 2 + 0 \times 1 - 10 \times 1 = 30$ J；摩擦功为 $-0.25 \times 2 \times 10 \times 4 = -20$ J。由动能定理， $\frac{1}{2} \times 2v_B^2 = 10$ ，得 $v_B = \sqrt{10}$ m/s。斜面上，重力沿斜面分力为 $2 \times 10 \times 0.6 = 12$ N，摩擦力为 $0.25 \times 2 \times 10 \times 0.8 = 4$ N。由动能定理， $10 - (12 + 4)s = 0$ ，故 $s = 0.625$ m。

板块问题物体相对木板移动 L ，木板对地移动 x ，所以物体对地位移为 $L+x$ 。恒力对物体做功 $F(L+x)$ ，摩擦力对物体做功 $-f(L+x)$ ，故 C 正确；木板受摩擦力做功为 fx 。A、B、D 错。